

Lineare Funktionen - Unterrichtsmaterial fuer den Wissenscheck

Eine lineare Funktion hat die Form $f(x) = m \cdot x + b$. Ihr Graph ist eine Gerade.
 m heisst Steigung. b ist der Schnittpunkt des Graphen mit der y -Achse.
Bei $m > 0$ steigt die Gerade; bei $m < 0$ faellt sie; bei $m = 0$ ist sie waagerecht.
Aus zwei Punkten (x_1, y_1) und (x_2, y_2) berechnet man $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$.
Danach setzt man einen Punkt in $y = m \cdot x + b$ ein und loest nach b auf.

Beispiel 1: Die Punkte $A(1,3)$ und $B(3,7)$ liegen auf einer Geraden.
Die Steigung ist $m = (7-3)/(3-1) = 2$.
Mit A folgt $3 = 2 \cdot 1 + b$, also $b = 1$. Die Funktion lautet $f(x) = 2 \cdot x + 1$.
Probe: $f(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7$, also liegt B auf dem Graphen.

Die Nullstelle ist der x -Wert, bei dem $f(x) = 0$ gilt.
Bei $f(x) = 2 \cdot x + 1$ ergibt $0 = 2 \cdot x + 1$ die Nullstelle $x = -0.5$.
Zwei Geraden mit gleicher Steigung und unterschiedlichem b sind parallel.
Geraden mit verschiedenen Steigungen schneiden sich in einem Punkt.
Um den Schnittpunkt zu finden, setzt man beide Funktionsgleichungen gleich.

Beispiel 2: $f(x) = 2 \cdot x + 1$ und $g(x) = -x + 7$.
 $2 \cdot x + 1 = -x + 7$ ergibt $3 \cdot x = 6$, also $x = 2$.
Einsetzen liefert $y = f(2) = 5$. Der Schnittpunkt ist $S(2,5)$.

Uebung A: Bestimme m und b fuer die Gerade durch $P(0,4)$ und $Q(2,8)$.
Loesung A: $m = (8-4)/(2-0) = 2$ und $b = 4$, also $y = 2 \cdot x + 4$.
Uebung B: Bestimme die Nullstelle von $h(x) = -3 \cdot x + 9$.
Loesung B: $0 = -3 \cdot x + 9$, also $x = 3$.
Uebung C: Erkläre die Wirkung von b auf den Graphen einer linearen Funktion.
Loesung C: b verschiebt die Gerade entlang der y -Achse; die Steigung bleibt gleich.